

## Посібник користувача

Посібник користувача  
Flytex Furia H743 Wing v2

## Зміст

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | <b>1. ОГЛЯД ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ</b><br>1.2 Специфікація апаратної частини                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3-8   | <b>2. КОМПОНУВАННЯ ТА РОЗПІНОВКА (LAYOUT &amp; PINOUT)</b><br>2.1 Загальне компонування, габарити та опис пинів<br>2.2. Повний перелік контактних майданчиків (Pinout Table)<br>2.3. Налаштування апаратних перемичок (Solder Jumpers)<br><br><b>3. БАЗОВА СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ (WIRING)</b><br>3.1. Живлення та силова система<br>3.2. Підключення сервоприводів (Servo Rails)<br>3.3. Приймач керування (ELRS / TBS Crossfire)<br>3.4. Навігаційний комплекс: GPS + Компас + Airspeed<br>3.5. Відеосистема та OSD |
| 8-10  | <b>4. ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ ТА ПРОГРАМНА КОНФІГУРАЦІЯ</b><br>4.1. Вибір та завантаження прошивки (Target Names)<br>4.2. Налаштування в ArduPilot (ArduPlane via Mission Planner)<br>4.3. Налаштування в INAV (INAV Configurator)<br>4.4. Налаштування в Betaflight (Betaflight Configurator)<br>4.5. Калібрування акселерометра та сенсорів                                                                                                                                                                      |
| 11-12 | <b>5. ЗАПИС ДАНИХ BLACKBOX ТА ДІАГНОСТИКА ПОЛЬОТУ</b><br>5.1. Підготовка картки пам'яті<br>5.2. Налаштування логування за прошивками<br>5.3. Ключові параметри для діагностики БПЛА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12-13 | <b>6. ФІНАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПІСЛЯ НАЛАШТУВАННЯ</b><br>6.1. Перевірка систем живлення та шини Vx<br>6.2. Фізична та програмна перевірка органів керування<br>6.3. Перевірка навігаційного комплексу та компаса<br>6.4. Перевірка радіолінку та аварійних режимів (Failsafe)                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13-14 | <b>7. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА КОДИ ПОМИЛОК</b><br>7.1. Помилки системи живлення та сенсорів струму/напруги<br>7.2. Помилки навігації, барометра та компаса (GPS / Baro / Mag)<br>7.3. Проблеми із сервоприводами, двигуном та стабілізацією<br>7.4. Відсутність зв'язку, телеметрії або відео                                                                                                                                                                                                                  |
| 15-16 | <b>8. ФІНАЛЬНИЙ ЧЕК-ЛИСТ БЕЗПЕКИ</b><br>8.1 Апаратний та механічний контроль перед вильотом<br>8.2 Програмна верифікація та логіка (Software & Logic)<br>8.3 Периферія та навігація (Peripherals)<br>8.4 Правило «Армінгу та злету» (Pre-Arm & Takeoff Rule)                                                                                                                                                                                                                                                     |

1. ОГЛЯД ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ

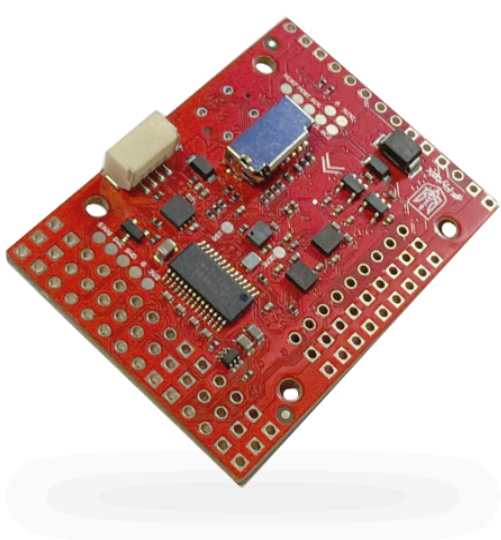
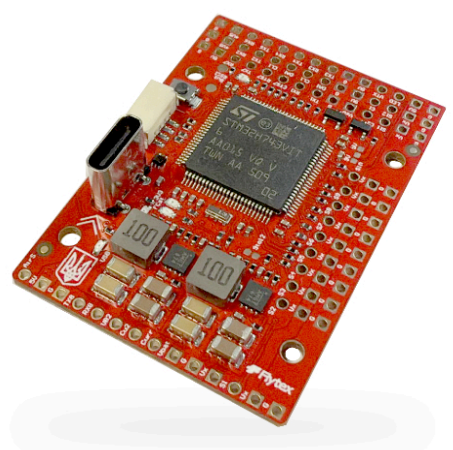
Flytex Furia H743 Wing v2 – це флагманський польотний контролер, спеціально розроблений для літальних апаратів типу «крило» та складних безпілотних систем. Побудований на базі найпотужнішого процесора STM32H743VIT6, цей контролер забезпечує безпрецедентну швидкість обробки даних та стабільність у найскладніших місіях.

Унікальна перевага: Всепогодний барометр DPS368 На відміну від стандартних контролерів, у версії v2 використано барометр нового покоління з герметичною полімерною MEMS-мембраною. Вона пропускає лише тиск повітря, повністю блокуючи пил, вологу та конденсат.

- **Точність у будь-яку погоду:** Стабільне вимірювання висоти в туман, дощ та сніг.
- **Стійкість до температур:** Мінімальний дрейф показників при різких перепадах температур.
- **Надійність:** Захист від помилок через конденсат під час швидкого набору висоти.

Технічне домінування:

- **Процесор STM32H743 (480 МГц):** Працює на базі архітектури ARM Cortex-M7, миттєво обробляючи дані з усіх датчиків для ідеальної стабілізації.
- **Повна сумісність:** Контролер легко налаштовується через ArduPilot (Mission Planner) та iNav, що дозволяє реалізувати автономні польоти, повернення додому та складні навігаційні місії.
- **Розширена периферія:** Велика кількість UART-портів та підтримка сучасних протоколів (ExpressLRS, Crossfire, CAN) для підключення GPS, телеметрії та систем зв'язку.
- **Енергоефективність та надійність:** Оптимізована система живлення забезпечує стабільну роботу компонентів навіть за умов сильних вібрацій та тривалого навантаження.



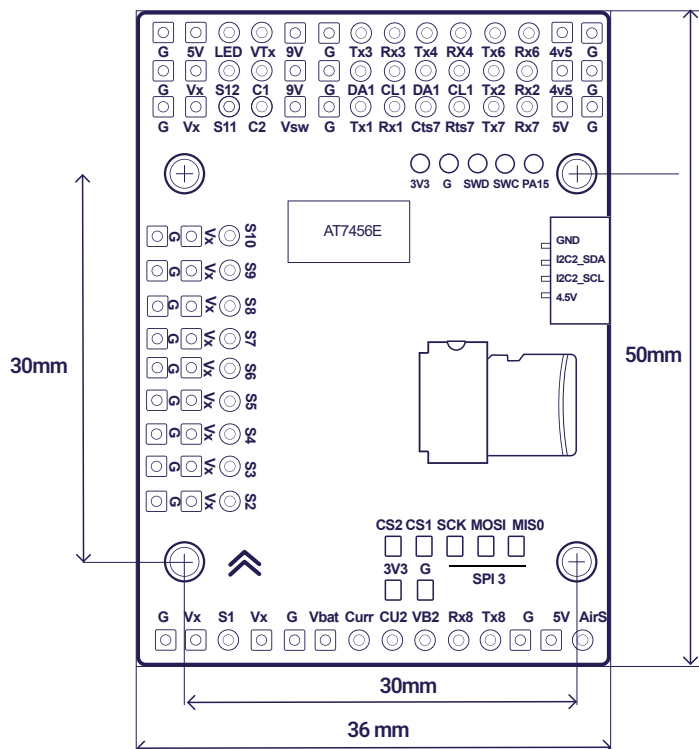
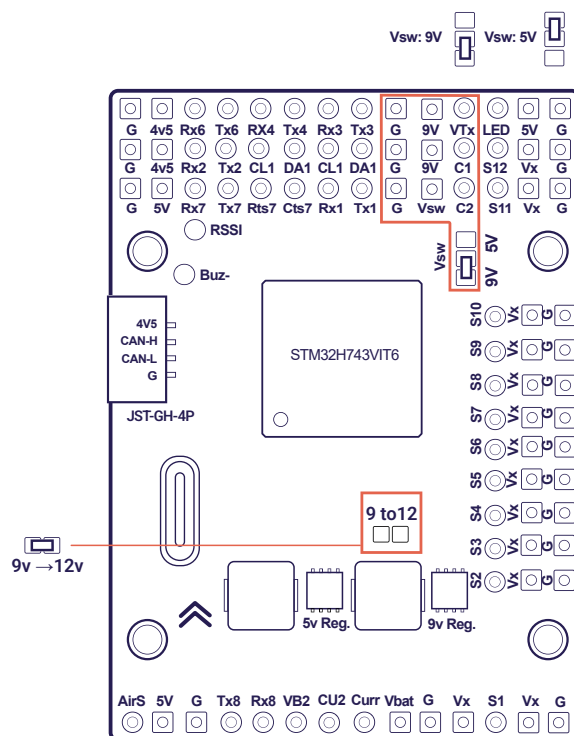
1.2 Специфікація апаратної частини

| Параметр                          | Значення / Характеристика                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Центральний процесор (MCU)        | STM32H743VIT6 (32-bit, 480 MHz, 2MB Flash, 1MB RAM)       |
| Барометр (Baro)                   | DPS368 (герметична MEMS-мембрана, захист від пилу/вологи) |
| Аналогово-цифрові канали (ADC)    | 6X (VBAT, CURR, RSSI, AAS [Airspeed], VB2, CU2)           |
| Вбудоване OSD                     | Аналоговий графічний чип AT7456E                          |
| Входи для камер (Camera inputs)   | 2X (C1 / C2 з програмним перемиканням)                    |
| Накопичувач Blackbox              | Слот для карт пам'яті MicroSD Card Slot (SDIO)            |
| Система живлення (BEC)            | 4X вбудованих джерел (5V, 9V/12V, Vx, 3.3V)               |
| Перемикач живлення (Power Switch) | Керовані лінії 5V / 9V / 12V (Vsw)                        |
| Вбудований датчик струму (Curr)   | 90A                                                       |
| Виходи PWM                        | 13X (S1–S12 + окремий вихід LED)                          |
| Послідовні порти (UARTs)          | 7X апаратних UART-портів                                  |
| Цифрові інтерфейси (Interface)    | I2C, CAN Bus (DroneCAN / UAVCAN)                          |
| Роз'єм підключення                | Захищений Type-C                                          |

## 2. КОМПОНУВАННЯ ТА РОЗПІНОВКА (LAYOUT & PINOUT)

### 2.1 Загальне компонування, габарити та опис пинів

|                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vbat</b>       | Вхідна напруга живлення 8-36 В постійного струму. Дільник напруги 1K:10K, підтримка до 36 В<br>BATT_VOLT_PIN 10, BATT_VOLT_MULT 1                                                                         |
| <b>Curr</b>       | Для датчика струму, 0-3.3 В<br>BATT_CURR_PIN 1, BATT_AMP_PERVLT 66.7<br>Масштаб струму INAV: 150                                                                                                          |
| <b>VB2</b>        | Вхід вимірювання напруги додаткової батареї (до 69 В). Дільник 1K:20K.<br>BATT2_VOLT_PIN 18, BATT2_VOLT_MULT 21                                                                                           |
| <b>CU2</b>        | Для зовнішнього датчика струму, 0-3.3 В,<br>BATT2_CURR_PIN 7                                                                                                                                              |
| <b>S1-S12</b>     | Серво/моторні виходи PWM1~PWM13                                                                                                                                                                           |
| <b>Vx</b>         | БЕС 5В/6В/7.2В для сервоприводів, за замовчуванням 5В, 8 А тривало, 10 А у піку.                                                                                                                          |
| <b>5V</b>         | Вбудований БЕС 5В, 2 А тривало, 3 А у піку.                                                                                                                                                               |
| <b>9V</b>         | Вбудований БЕС 9В, 2 А тривало, 3 А у піку. Напруга 9В підвищується до 12В, якщо запаєна перемичка "9V -> 12V"                                                                                            |
| <b>G</b>          | Земля (мінус)                                                                                                                                                                                             |
| <b>TX1/RX1</b>    | UART11                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TX7/RX7</b>    | UART7                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CTS7/Rts7</b>  | CTS/RTS для телеметрії ArduPilot                                                                                                                                                                          |
| <b>TX2/RX2</b>    | UART2                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TX3/RX3</b>    | UART3                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TX4/RX4</b>    | UART4                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RX6:</b>       | UART6-RX для Serial_RX за замовчуванням<br>Контактний майданчик RX6 використовується спільно з PPM                                                                                                        |
| <b>TX6:</b>       | UART6-TX                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TX8/RX8</b>    | UART8                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AirS</b>       | Аналоговий датчик повітряної швидкості (0-6.6 В) Вбудований дільник напруги 1:1<br>ARSPD_PIN 4                                                                                                            |
| <b>RSSI:</b>      | Аналоговий сигнал RSSI                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vsw: 5V/9V</b> | Вибір напруги 5В/9В, перемикання UBIMK/BIMK через ArduPilot Relay або Modes/USER1 в INAV, Максимальне навантаження 1.5 А (за замовчуванням UBIMK), Одна з перемичок Vsw обов'язково має бути встановлена. |
| <b>C1,C2</b>      | Відеовхід камер (C1 за замовчуванням)<br>Перемикання C1/C2 через ArduPilot Relay або Modes/USER2 в INAV*                                                                                                  |
| <b>VTX</b>        | Відеовихід на відеопередавач                                                                                                                                                                              |



2.2. Повний перелік контактних майданчиків (Pinout Table)

Нижче зведено повний перелік усіх контактних майданчиків, роз'ємів та перемичок польотного контролера Flytex Furia H743 Wing v2 із зазначенням їхніх електричних параметрів, призначень та налаштувань у прошивках ArduPilot та INAV / Betaflight.

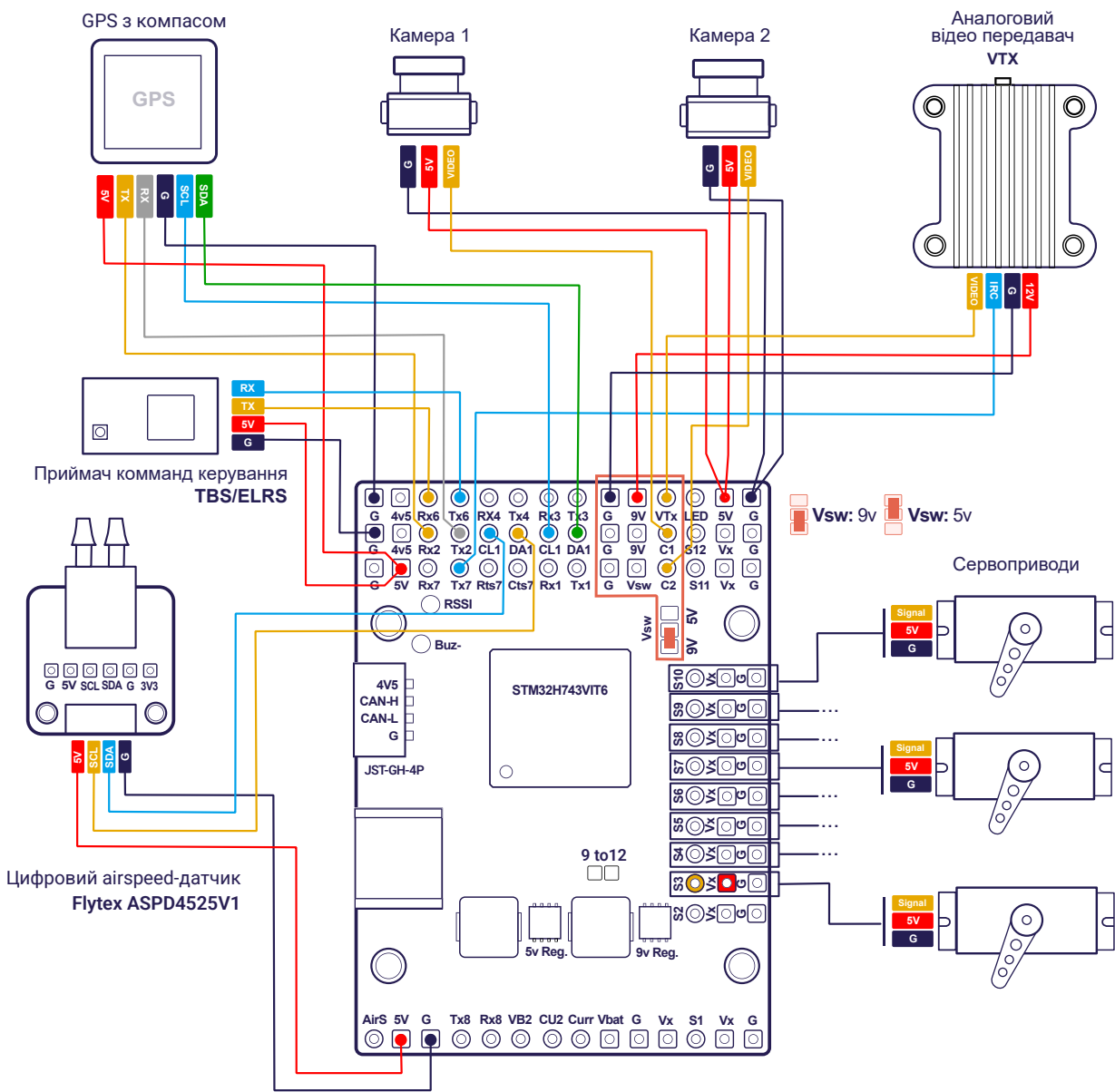
| Категорія                  | Назва контакту | Електричні параметри та опис                                                             | ArduPilot конфігурація                  | INAV / Betaflight конфігурація    |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Силове живлення            | Vbat           | Вхід вимірювання напруги батареї (8–36V DC). Вбудований подільник 1K:10K.                | BATT_VOLT_PIN 10<br>BATT_VOLT_MULT 1    | Battery Voltage Input             |
|                            | VB2            | Другий вхід вимірювання напруги (до 69V DC). Подільник 1K:20K.                           | BATT2_VOLT_PIN 18<br>BATT2_VOLT_MULT 21 | VBATT2 Input                      |
| Датчики струму             | Curr           | Вхід основної лінії вимірювання струму (0–3.3V, вбудований шунт до 90A).                 | BATT_CURR_PIN 1<br>BATT_AMP_PERVLT 66.7 | Current Scale: 150                |
|                            | CU2            | Вхід для другого (зовнішнього) аналогового датчика струму (0–3.3V).                      | BATT2_CURR_PIN 7                        | Secondary Current Input           |
| Спеціальні аналогові входи | AirS           | Вхід аналогового датчика повітряної швидкості (0–6.6V, подільник 1:1).                   | ARSPD_PIN 4<br>ARSPD_TYPE 2 (Analog)    | Analog Airspeed                   |
|                            | RSSI           | Вхід аналогового сигналу рівня радіозв'язку (0–3.3V).                                    | RSSI_ANA_PIN 8<br>RSSI_TYPE 1           | Analog RSSI Input                 |
| Шини живлення (BEC)        | 5V / 4V5       | Стабілізоване живлення 5V (2A cont / 3A peak) / 4.5V (від Type-C).                       | Живлення MCU, GPS, Receiver, I2C        | Живлення MCU, GPS, Receiver, I2C  |
|                            | 9V             | Живлення VTX / Камери (2A cont / 3A peak). Підвищується до 12V перемичкою.               | Живлення VTX / Cam                      | Живлення VTX / Cam                |
|                            | Vx             | Силовая шина сервоприводів. Регульований Servo BEC (5V / 6V / 7.2V, 8A cont / 10A peak). | Живлення рейки S1–S12                   | Живлення рейки S1–S12             |
|                            | Vsw            | Комутована лінія живлення (5V або 9V, max 1.5A). Керована ON/OFF.                        | Перемикається через Relay               | Перемикається через USER1 (Modes) |
|                            | G (GND)        | Загальний заземлюючий контакт (Спільний мінус).                                          | Спільна земля                           | Спільна земля                     |

| Категорія               | Назва контакту          | Електричні параметри та опис                                                      | ArduPilot конфігурація            | INAV / Betaflight конфігурація  |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Виходи керування (PWM)  | S1 – S12                | 12x PWM виходів для ESC та сервоприводів (підтримка PWM 50-400Hz / DShot300/600). | SERVOOn_FUNCTION (1..12)          | Mixer Outputs (Motors / Servos) |
|                         | LED                     | Вихід 13-го PWM каналу / Адресні світлодіоди WS2812B.                             | NTF_LED_TYPES / PWM Output 13     | LED Strip Output                |
| UART (Послідовні порти) | TX1 / RX1               | UART11 (шовкографія: TX1/RX1). Послідовний порт для VTX.                          | SERIAL1_PROTOCOL (MSP/SmartAudio) | UART11 (VTX Telemetry / MSP)    |
|                         | TX2 / RX2               | UART2. Призначений для навігаційних модулів.                                      | SERIAL2_PROTOCOL 2 (GPS)          | UART2 (GPS)                     |
|                         | TX3 / RX3               | UART3. Допоміжний порт / Телеметрія.                                              | SERIAL3_PROTOCOL                  | UART3                           |
|                         | TX4 / RX4               | UART4. Допоміжний порт.                                                           | SERIAL4_PROTOCOL                  | UART4                           |
|                         | TX6 / RX6               | UART6. Приймач керування (CRSF / ELRS). RX6 підтримує PPM.                        | SERIAL6_PROTOCOL 23 (RCIN)        | UART6 (Serial RX)               |
|                         | TX7 / RX7 / CTs7 / Rts7 | UART7 з апаратним контролем потоку (CTS/RTS) для телеметричних модемів.           | SERIAL7_PROTOCOL 2 або 1 (Telem)  | UART7 (Telemetry)               |
|                         | TX8 / RX8               | UART8. Допоміжний порт у верхній частині плати.                                   | SERIAL8_PROTOCOL                  | UART8                           |
| Цифрові інтерфейси      | I2C Port (JST-GH)       | Шина I2C2 (SDA, SCL, GND, 4V5). Для компаса та цифрового Airspeed.                | COMPASS_TYPEMASK, I2C Airspeed    | I2C Compass / Airspeed          |
|                         | CAN Port (JST-GH)       | Шина CAN (CAN-L, CAN-H, GND, 4V5). Протокол DroneCAN / UAVCAN.                    | CAN_P1_DRIVER 1                   | DroneCAN Периферія              |
|                         | SPI 3                   | Шина SPI (MISO, MOSI, SCK, CS1, CS2, GND, 3V3).                                   | Зовнішні розширення / сенсори     | Зовнішні розширення             |
|                         | SWD                     | Інтерфейс відлагодження (PA15, SWC, SWD, GND, 3V3).                               | ST-Link Debug / Flashing          | ST-Link Debug / Flashing        |
| Відео та OSD            | C1                      | Вхід аналогового відео з Камери 1 (За замовчуванням).                             | Camera 1 Input                    | Camera 1 Input                  |
|                         | C2                      | Вхід аналогового відео з Камери 2.                                                | Camera 2 Input                    | Camera 2 Input                  |
|                         | VTX                     | Вихід відеосигналу з плати (OSD Out) на аналоговий відеопередавач.                | Video Output to VTX               | Video Output to VTX             |

2.3. Налаштування апаратних перемичок (Solder Jumpers)

| Перемичка на платі | Розташування             | Фізичний стан (Запайка) | Функціональне призначення                                        |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Vsw: 5V            | Нижня частина плати      | Запаяно                 | На контакт Vsw подається живлення 5V (кероване програмно).       |
| Vsw: 9V            | Нижня частина плати      | Запаяно                 | На контакт Vsw подається живлення 9V (кероване програмно).       |
| 9V → 12V           | Центральна частина плати | Запаяно                 | Підвищує напругу всієї лінії 9V до 12V (для потужних VTX/камер). |

РОЗДІЛ 3. БАЗОВА СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ (WIRING)





3.1. Живлення та силова система

Основна батарея (Vbat):

- Підключається до контактних майданчиків Vbat та GND
- Підтримує діапазон напруги **8–36V DC** (до 8S LiPo). Вбудований подільник 1K:10K видає пропорційний сигнал для MCU.

Силовий датчик струму (Curr):

- Сигнал від аналогового датчика (шунта) підключається до майданчика **Curr** (розрахований до 90A, 0-3.3V).

Регулятор швидкості (ESC):

- Сигнальний дріт регулятора → **S1** (PWM 1).
- Земля сигналу ESC → **G** (біля S1).

**Застереження:** Якщо ваш ESC має власний вбудований BEC, рекомендовано витягнути плюсовий дріт (+5V) із роз'єму ESC, щоб уникнути конфлікту із системним Servo BEC контролера.

3.2. Підключення сервоприводів (Servo Rails)

Усі сервоприводи живляться від незалежної силової шини Vx (5V / 6V/ 7.2V до 8A Cont. / 10A Peak).

**Варіант А:** Конфігурація «Літаюче крило» (Flying Wing / Elevons)

- ESC (Мотор): → **S1** (G, Vx/NC, S1)
- Лівий елевон: → **S2** (G, Vx, S2)
- Правий елевон: → **S3** (G, Vx, S3)

**Варіант Б:** Класична літакова схема (T-Tail / V-Tail / Ailerons)

- ESC (Мотор): → **S1**
- Лівий елерон / Загальний елерон: → **S2**
- Правий елерон (окрім загального): → **S3**
- Руль висоти (Elevator): → **S4**
- Руль напрямку (Rudder): **S5**
- Закрилки / Сервоскидання: → **S6, S7**

3.3. Приймач керування (ELRS / TBS Crossfire)

| Приймач (ELRS/CRSF) | Польотний контролер (FC) | Примітка                                                        |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VCC (+5V)           | 4V5 (або 5V)             | Контакт 4V5 дозволяє жити приймач від USB під час налаштування. |
| GND                 | G (GND)                  | Загальна земля.                                                 |
| TX                  | RX6                      | Передача даних з приймача на FC.                                |
| RX                  | TX6                      | Передача телеметрії з FC на приймач.                            |

3.4. Навігаційний комплекс: GPS + Компас + Airspeed

GPS-модуль + Магнітометр (I2C)

- VCC: → **4V5** (для живлення GPS від USB без підключення силового акумулятора).
- GND: → **G**.
- TX (GPS): → **RX2** (UART2).
- RX (GPS): → **TX2** (UART2).
- SDA (Компас): → **I2C2\_SDA** (на роз'ємі JST-GH або майданчиках).
- SCL (Компас): → **I2C2\_SCL** (на роз'ємі JST-GH або майданчиках).

Аналоговий датчик повітряної швидкості (Analog Airspeed)

- VCC: → **5V**.
- GND: → **G**.
- Signal OUT (0–6.6V): → **AirS** (вхід із вбудованим подільником \$1:1).

3.5. Відеосистема та OSD

Аналогове відео з двома камерами (Dual Camera Setup)

- Камера 1 (Основна): Video OUT → **C1**, Живлення → **5V/9V**, GND → **G**
- Камера 2 (Курсова/Задня): Video OUT → **C2**, Живлення → **5V/9V**, GND → **G**.
- Аналоговий VTX: Video IN → **VTX**, SmartAudio/Tramp → **TX1** (UART1), Живлення → **9V** (або Vsw).

Цифрова система (DJI O3 / Walksnail / HDZero)

- VCC: → **9V** (за потреби підвищується до 12V перемичкою 9V->12V).
- GND: → **G**.
- TX (VTX): → **RX1** (UART1).
- RX (VTX): → **TX1** (UART1).

4. ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ ТА ПРОГРАМНА КОНФІГУРАЦІЯ

4.1. Вибір та завантаження прошивки (Target Names)

Для завантаження правильного файлу прошивки у відповідному конфігураторі використовуйте наступні назви цільових платформ (Target):

| Прошивка              | Target Name (Назва таргету)   | Рекомендована версія | Опис / Застосування                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ArduPilot (ArduPlane) | FlytexFuriaH743 або MatekH743 | 4.4.0 або новіша     | Основний вибір для автономних місій, БПЛА аеророзвідки та довгольотів (Mission Planner). |
| INAV                  | FLYTEX_FURIA_H743             | 7.x / 8.x            | Оптимальний вибір для класичних FPV-крил з підтримкою утримання висоти, курсу та RTH.    |
| Betaflight            | FLYTEX_FURIA_H743             | 4.4.x / 4.5.x        | Застосовується для акробатичних/швидкісних FPV-крил (потрібно увімкнути сервомодуль).    |



## 4.2. Налаштування в ArduPilot (ArduPlane via Mission Planner)

### Базові параметри портів (Serial Ports)

У вкладці CONFIG → Full Parameter Tree налаштовуються наступні параметри:

- **GPS (UART2):** SERIAL2\_PROTOCOL = 2 (GPS), SERIAL2\_BAUD = 115 (115200 baud).
- **Приймач RC (ELRS/CRSF на UART6):** SERIAL6\_PROTOCOL = 23 (RCIN).
- **Телеметрія (UART7 з RTS/CTS):** SERIAL7\_PROTOCOL = 2 (MAVLink2), SERIAL7\_BAUD = 57.
- **HD VTX / Analog OSD (UART1):** SERIAL1\_PROTOCOL = 33 (MSP DisplayPort for HD VTX) або 42 (DisplayPort).

### Конфігурація виходів Servo / Motor (SERVO<sub>n</sub>\_FUNCTION)

Для схем типу «Літаюче крило» (Elevon Wing):

```
Ini, TOML
SERVO1_FUNCTION = 33 # Motor1 (Throttle)
SERVO2_FUNCTION = 19 # Elevon Left
SERVO3_FUNCTION = 20 # Elevon Right
```

Для класичної літакової схеми (Aileron, Elevator, Rudder):

```
Ini, TOML
SERVO1_FUNCTION = 33 # Motor1 (Throttle)
SERVO2_FUNCTION = 4 # Aileron Left
SERVO3_FUNCTION = 5 # Aileron Right
SERVO4_FUNCTION = 19 # Elevator
```

### Налаштування сенсорів (Sensors)

**Компас (Compass):** COMPASS\_ENABLE = 1, переконайтеся, що вибрано зовнішній компас на шині I2C2.

BARO\_PROBE\_EXT = 0 (автовизначення, за замовчуванням виявляється як DPS368)

Аналоговий Airspeed: ARSPD\_ENABLE = 1, ARSPD\_TYPE = 2 (Analog), ARSPD\_PIN = 4.

Датчик струму та напруги:

BATT\_MONITOR = 4 (Analog Voltage and Current)

BATT\_VOLT\_PIN = 10, BATT\_VOLT\_MULT = 1

BATT\_CURR\_PIN = 1, BATT\_AMP\_PERVLT = 66.7

## 4.3. Налаштування в INAV (INAV Configurator)

INAV забезпечує швидке налаштування FPV-крил завдяки готовим пресетам.

### 1. Вкладка Ports (Порти)

- **UART2:** Виставити GPS → Baudrate 115200.
- **UART6:** Увімкнути Serial RX (під приймач ELRS/Crossfire).
- **UART1:** Виставити Peripheral → SmartAudio (для аналогу) або MSP (для HD VTX).

2. Вкладка Mixer (Мікшер)

- Вибрати пресет **Flying Wing** (або **Airplane** для класики).
- Автоматично згенеруються правила мікшування:
  - Output 1 (S1) → Motor
  - Output 2 (S2) → Servo 1 (Elevon L)
  - Output 3 (S3) → Servo 2 (Elevon R)

3. Перемикання камери та живлення (Vsw / Camera Switch)

- **Перемикання камер C1/C2:** Вкладка Modes → налаштувати канал тумблера на режим USER2.
- **Керування живленням Vsw:** Вкладка Modes → режим USER1.

4.4. Налаштування в Betaflight (Betaflight Configurator)

**Примітка:** Betaflight за замовчуванням розроблений для мультикоптерів, тому для літаків/крил потрібно вручну увімкнути підтримку сервоприводів.

1. Активація мікшера сервоприводів:

Перейти в CLI та ввести:

```
feature SERVO_TILT
resource MOTOR 1 S1
resource SERVO 1 S2
resource SERVO 2 S3
save
```

**2. Налаштування Receiver (UART6):** У вкладці **Ports** увімкнути Serial RX для UART6, у вкладці **Receiver** вибрати Serial (via UART) та CRSF.

**3. Налаштування батареї:** Вкладка **Power & Battery** → Voltage Meter Scale: 110, Current Meter Scale: 150.

4.5. Калібрування акселерометра та сенсорів

Незалежно від обраної прошивки, після завершення програмної конфігурації необхідно виконати обов'язкові покрокові калібрування:

1.Калібрування акселерометра (6-point Calibration):

- Виконується строго на рівній горизонтальній поверхні.
- Контролер (або зібраний літак) послідовно фіксується в 6 положеннях: рівно, на спині, носом вгору, носом вниз, на ліве крило, на праве крило.

2.Калібрування компаса (Compass Calibration):

- Виконується на відкритому просторі подалі від залізобетонних конструкцій, автомобілів та силових кабелів
- Апарат обертають у всіх трьох площинах до заповнення індикатора виконання (\$100\%\$).

3.Калібрування регулятора швидкості (ESC Calibration):

- Проводиться **без встановленого пропелера!**
- Виконується процедура узгодження мінімального та максимального газів (PWM range 1000-2000µs.)

## 5. ЗАПИС ДАНИХ BLACKBOX ТА ДІАГНОСТИКА ПОЛЬОТУ

Бортовий самописець (Blackbox) на **Flytex Furia H743 Wing v2** реалізований через швидкісний слот MicroSD Card Slot (SDIO), що дозволяє фіксувати телеметрію, стан сенсорів та роботу автопілота з високою частотою.

### 5.1. Підготовка картки пам'яті

- **Обсяг та форматування:** Використовуйте картки MicroSD обсягом до 32 ГБ, відформатовані у файлову систему FAT32.
- **Швидкісний клас:** Рекомендовано картки Class 10 / UHS-I (U1 / U3) для уникнення пропусків кадрів запису при високій частоті логування.

### 5.2. Налаштування логування за прошивками

#### 1. ArduPilot (Mission Planner)

У прошивці ArduPilot запис логів на SD-картку відбувається автоматично у форматі .BIN.

- **Основний параметр:** LOG\_BITMASK
  - 65535 (Default) — стандартне логування всіх польотних параметрів (GPS, IMU, сервоприводи, напруга/струм, режими).
  - Для детального аналізу вібрацій планера вмикається режим запису RAW IMU.
- **Зчитування логів:** Завантаження .BIN файлів здійснюється безпосередньо з SD-картки або через Mission Planner (Data Flash Logs  $\rightarrow$  Download Logs via MAVLink).

**Аналіз:** Для первинної перевірки використовується Review Log у Mission Planner, для поглибленої графічної діагностики — веб-сервіс [Plot.ArduPilot.org](http://Plot.ArduPilot.org).

#### 2. INAV (INAV Configurator)

1. У вкладці **Blackbox** встановіть пристрій запису: SD Card.
2. **Blackbox rate:** Встановіть значення 1/1 або 1/2 (для тривалих польотів з метою економії місця).
3. **Аналіз:** Файли у форматі .BBL відкриваються через INAV Blackbox Explorer.

#### 3. Betaflight (Betaflight Configurator)

1. У вкладці **Blackbox** виберіть SD Card.
2. Встановіть частоту запису (Log Rate) в діапазоні **1 kHz – 2 kHz**.
3. **Аналіз:** Файли .BFL переглядаються через **Betaflight Blackbox Viewer**.

### 5.3. Ключові параметри для діагностики БПЛА

При перегляді логів після тестового польоту перевіряються наступні показники:

#### Рівень вібрацій (IMU / Vibe Noise):

- ArduPilot (VIBE graph): Нормальний рівень вібрацій — до 15 m/s<sup>2</sup>. Допустимі короточасні піки — до 30 m/s<sup>2</sup>.
- Якщо рівень вібрацій вищий, необхідно відбалансувати пропелер та перевірити демпфування польотного контролера.

**Показники барометра DPS368 та GPS (Baro Alt vs GPS Alt):**

- Порівнюється плавності та відповідність кривої барометричної висоти й даних GPS.
- Відсутність хаотичних стрибків підтверджує правильну роботу герметичного мембранного барометра DPS368 у фюзеляжі.

**Навантаження на сервоприводи та струм (Servos / Current):**

- Перевіряються піки струму за датчиком Curr при різких маневрах.
- Якщо струм по лінії Vx утримується біля граничних значення 8А тривалий час, це вказує на механічне заклинювання або занадто тугі тяги рулей.

**Якість радіолінку (LQ / RSSI):**

- Моніторинг Link Quality (LQ) та рівня сигналу для перевірки надійності роботи ELRS / Crossfire на робочих дистанціях.

**РОЗДІЛ 6. ФІНАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПІСЛЯ НАЛАШТУВАННЯ**

**6.1. Перевірка систем живлення та шини Vx**

**1. Замір напруги ВЕС сервоприводів (Vx):**

- Мультиметром виміряйте напругу між контактами Vx та GND на рейці сервоприводів.
- Переконайтеся, що напруга відповідає характеристикам встановлених сервоприводів (5.0V, 6.0V) або 7.2V) і не просідає при одночасному активному русі всіх керм.

**2. Перевірка комутованого виходу Vsw:**

- Перевірте роботу каналу керування Vsw (через тумблер на передавачі або команду в конфігураторі)
- Переконайтеся, що напруга (5V або 9V) з'являється та зникає відповідно до стану тумблера.

**3. Калібрування датчиків напруги та струму:**

- Підключіть силовий акумулятор і за допомогою мультиметра порівняйте фактичну напругу з показниками в Mission Planner / INAV. За потреби скоригуйте коефіцієнт BATT\_VOLT\_MULT (ArduPilot) або Voltage scale (INAV).

**6.2. Фізична та програмна перевірка органів керування**

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Усі перевірки нижче проводяться **БЕЗ ВСТАНОВЛЕНОГО ПРОПЕЛЕРА!**

**1. Перевірка в ручному режимі (MANUAL / PASSTHROUGH)**

Перевірте відповідність руху стиків передавача та відхилення кермових поверхонь:

- **Тангаж (Pitch / Стик на себе):** Обидва елевони (або руль висоти) відхиляються ВГОРУ.
- **Тангаж (Pitch / Стик від себе):** Елевони відхиляються ВНИЗ.
- **Крен (Roll / Стик вправо):** Правий елевон іде ВГОРУ, лівий – ВНИЗ (для класики: правий елерон вгору, лівий вниз).
- **Крен (Roll / Стик вліво):** Правий елевон іде ВНИЗ, лівий – ВГОРУ.
- **Рыскання (Yaw / Стик вправо):** Руль напрямку відхиляється ВПРАВО (для класичної схеми).

**2. Перевірка в режимі стабілізації (STABILIZE / ANGLE / FBWA)**

Переведіть апарат у режим стабілізації та відхиляйте планер руками в просторі. Автопілот повинен відпрацьовувати НА КУРС КОРЕКЦІЇ (у протилежний від нахилу бік):

- **Опускаємо ніс літака вниз:** Елевони / руль висоти повинні самостійно відхилитися ВГОРУ (піднімаючи ніс).
- **Піднімаємо ніс літака вгору:** Елевони / руль висоти повинні відхилитися ВНИЗ.
- **Кренимо літак на ліве крило:** Лівий елевон іде ВГОРУ, правий – ВНИЗ (прагне вирівняти планер вправо).
- **Кренимо літак на праве крило:** Правий елевон іде ВГОРУ, лівий – ВНИЗ.

Якщо автопілот відпрацьовує в той самий бік, що й нахил: Змініть реверс відповідного сервоканалу в прошивці (SERVOx\_REVERSED в ArduPilot або Servo Reverse в INAV). **НІКОЛИ** не міняйте реверс каналів на передавачі для виправлення стабілізації!

6.3. Перевірка навігаційного комплексу та компаса

1.Тест супутників GPS:

- Винесіть апарат на відкриту місцевість. Переконайтеся, що модуль фіксує не менше **8–10 супутників**, а показник HDOP становить менше 1.5 (для ArduPilot) або досягнуто стану 3D FIX.

2.Узгодження компаса та GPS:

- Повертайте носом літак за компасом (Північ, Схід, Південь, Захід) та звіряйте покажчики курсу (Heading) на карті у Mission Planner / INAV.
- Помилка орієнтації не повинна перевищувати 5°-10°.

3.Тест аналогового герметичного барометра (DPS368):

- Перевірте, чи відображається нульова висота після підключення.
- Злегка підніміть літак руками на 1–2 метри вгору – показник висоти в OSD / Ground Station має плавно збільшитися без затримок та стрибків.

6.4. Перевірка радіолінку та аварійних режимів (Failsafe)

1.Тест спрацювання Failsafe:

- Заарміть апарат (без пропелера!) у режимі MANUAL або STABILIZE.
- Вимкніть передавач (Радіоапаратуру).
- **Результат:** Польотний контролер повинен автоматично перейти в режим RTH / NAV RTH / CIRCLE (Return to Home), а на екрані OSD / станції з'явитися напис FAILSAFE.

Перевірка блокування армінгу (Arming Checks):

- В ArduPilot переконайтеся, що ARMING\_CHECK увімкнено (значення 1 або 2). Система не повинна дозволяти армінг за наявності помилок компаса, барометра або відсутності фіксації GPS.

7. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА КОДИ ПОМИЛОК

7.1. Помилки системи живлення та сенсорів струму/напруги

| Симптом / Помилка                                           | Можлива причина                                                                                                     | Спосіб усунення                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показник напруги Vbat відображає 0V або хибні значення      | 1. Неправильно налаштований індекс PIN в ArduPilot.<br>2. Не збігається коефіцієнт подільника (Voltage Multiplier). | 1. Встановити BATT_VOLT_PIN = 10.<br>2. Перевірити мультиметром напругу та встановити BATT_VOLT_MULT = 1.                              |
| Сервоприводи не реагують на команди (відсутнє живлення)     | 1. Не подано живлення від основного акумулятора на Vbat.<br>2. Проблема із шиною Vx або Servo BEC.                  | 1. Перевірити, що акумулятор підключено (від USB живлення на шину Vx не подається).<br>2. Виміряти напругу між Vx та GND мультиметром. |
| Струм споживання відображається некоректно (Current Sensor) | 1. Неправильний масштаб (Scale / Amper per Volt).<br>2. Сигнал підключено до додаткового входу CU2 замість Curr.    | 1. Для ArduPilot встановити BATT_AMP_PERVLT = 66.7, для INAV Scale = 150.<br>2. Перевірити фізичну пайку до майданчика Curr.           |

7.2. Помилки навігації, барометра та компаса (GPS / Baro / Mag)

| Повідомлення про помилку (OSD / GCS)                                   | Можлива причина                                                                                            | Спосіб усунення                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PreArm: Bad Barometer або відсутні дані висоти                         | 1. Помилка ініціалізації I2C/SPI шини барометра.<br>2. Бруд або замикання біля чипа DPS368.                | 1. Перевірити налаштування ARO_PROBE_EXT = 0 (ArduPilot).<br>2. Промити плату ізопропіловим спиртом від залишків флюсу.       |
| PreArm: Compass not calibrated / Compass variance                      | 1. Компас не відкалібровано.<br>2. Наявність сильних джерел наводок (силові дроти, VTX, ESC) поруч із GPS. | 1. Виконати 3D-калібрування компаса на вулиці.<br>2. Віднести модуль GPS/компас далі від силових дротів (мінімум на 7–10 см). |
| PreArm: Need 3D Fix                                                    | Відсутнє стійке покриття супутників або мала їх кількість (< 8).                                           | Вийти на відкриту місцевість і зачекати 2-3\$ хвилини для холодного старту GPS.                                               |
| Курс на карті пливе або повертається при дачі газу (Mag Compass Drift) | Наведення від великих струмів силової мережі на магнітометр.                                               | Виконати калібрування CompassMot (компенсація компаса за струмом) у Mission Planner.                                          |

7.3. Проблеми із сервоприводами, двигуном та стабілізацією

|                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мотор не обертається, ESC видає періодичний писк                        | 1. Не пройдено Arming Checks (блокування автопілотом).<br>2. Не відкалібровано діапазон газу (Throttle Range). | 1. Перевірити текстові повідомлення у GCS (Mission Planner / INAV).<br>2. Виконати калібрування ESC за протоколом PWM/DShot.                             |
| У режимі стабілізації літак самовільно загання керма в крайні положення | Неправильно орієнтований польотний контролер у фюзеляжі.                                                       | Перевірити параметр AHRS_ORIENTATION (ArduPilot) або Board Alignment (INAV). Модель у програмі повинна точнісінько повторювати рухи фізичного планера.   |
| Сервоприводи «тремтять» або сильно гріються                             | 1. Встановлено занадто високу частоту PWM для аналогових серво.<br>2. Просідання напруги BEC Vx нижче норми.   | 1. Для аналогових сервоприводів встановити частоту 50 Hz (не використовувати 200–400 Hz чи DShot).<br>2. Перевірити налаштування напруги BEC Vx (5V/6V). |

7.4. Відсутність зв'язку, телеметрії або відео

|                                          |                                                                                               |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Немає зв'язку з приймачем (No RC Signal) | 1. Переплутані місцями лінії TX6 та RX6.<br>2. Невірно вказано протокол порту.                | 1. Перевірити пайку: RX приймача → TX6, TX приймача → RX6.<br>2. Встановити SERIAL6_PROTOCOL = 23 (ArduPilot) або Serial RX на UART6 (INAV). |
| Чорний екран / Немає OSD на відеошоломі  | 1. Камера підключена до C1, але вибрано канал C2.<br>2. Відсутнє живлення на VTX / Камері.    | 1. Перевірити перемикання камери через тумблер USER2 / Relay.<br>2. Виміряти напругу на контактах 9V / Vsw.                                  |
| Не записуються логи на SD-картку         | 1. Файлова система картки відмінна від FAT32.<br>2. Картка має клас швидкості нижче Class 10. | 1. Відформатувати картку у FAT32.<br>2. Замінити MicroSD на швидкісну (UHS-I U1/U3).                                                         |



8. ФІНАЛЬНИЙ ЧЕК-ЛИСТ БЕЗПЕКИ

Перед першим польотом із Flytex Furia H743 Wing v2 ви обов'язково повинні перевірити кожен пункт із цього списку. Пропуск будь-якого кроку в автономних та дальнольотних системах БПЛА може призвести до негайного виходу обладнання з ладу або втрати контролю над апаратом.

8.1 Апаратний та механічний контроль перед вильотом

|                          | Параметр перевірки  | Що контролюємо                                                                        | Метод підтвердження                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Конденсатор Vbat    | Наявність Low ESR конденсатора (1000 мкФ 35-50В) на вхідній силовій шині Vbat/GND.    | Візуальна перевірка пайки. Без нього під час комутації високонавантажених серво та ESC згорить бортова електроніка. |
| <input type="checkbox"/> | Силовий ланцюг      | Відсутність короткого замикання між силовою шиною (Vbat/Vx) та елементами             | Тест мультиметром на «продзвонювання» між силовою шиною, контактом GND та карбоною рамою.                           |
| <input type="checkbox"/> | Монтаж FC           | Наявність вібророзв'язки (демпферів M3) та відсутність жорсткого контакту з корпусом. | Перевірка «вільного ходу» плати. FC не повинен торкатися стійок, корпусних деталей чи натягнутих дротів.            |
| <input type="checkbox"/> | Пропелери           | Безпека під час налаштування та стендових тестів.                                     | Пропелери мають бути зняті. Встановлення дозволяється лише безпосередньо перед вильотом у полі.                     |
| <input type="checkbox"/> | Живлення серво (Vx) | Відповідність напруги Servo BEC (5V/6V/7.2V) характеристикам сервоприводів.           | Перевірка мультиметром напруги між Vx та GND під навантаженням (до 8A cont / 10A peak).                             |

8.2 Програмна верифікація та логіка (Software & Logic)

|                          |                      |                                                                             |                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Калібрування IMU     | Правильність орієнтації польотного контролера STM32H743 у просторі.         | 3D-модель у Mission Planner / INAV має синхронно та без затримок повторювати всі рухи планера.                     |
| <input type="checkbox"/> | Реакція стабілізації | Коректність відпрацювання автопілота в режимах STABILIZE / FBWA / ANGLE.    | При нахилі носа/крил руками, кермові поверхні мають самостійно відхилятися на компенсацію (у протилежний бік).     |
| <input type="checkbox"/> | Тест Failsafe        | Автоматичний перехід у режим RTH / NAV RTH при втраті зв'язку з пультом.    | Вимкніть пульт при активованому режимі (без пропелера!) — режим на OSD/ GCS має миттєво змінитися на FAILSAFE/RTH. |
| <input type="checkbox"/> | Дані OSD (AT7456E)   | Відображення напруги, сили струму та польотних параметрів у реальному часі. | Перевірте наявність цифр напруги Vbat, струму (0A у спокої), режиму польоту та штучного горизонту в окулярах.      |

8.3 Периферія та навігація (Peripherals)

|                          | Параметр перевірки      | Що контролюємо                                                                       | Метод підтвердження                                                                                  |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | GPS Навігація           | Кількість супутників та точність позиціонування для системи повернення додому (RTH). | Отримання мінімум 8–10 супутників (HDOP < 1.5 або стан 3D Fix в OSD).                                |
| <input type="checkbox"/> | Барометр DPS368         | Відсутність дрейфу та правильне вимірювання висоти герметичним MEMS-датчиком.        | Показник висоти в OSD скинуто в 0м при підйомі літака руками на 1–2 м висота плавно збільшується.    |
| <input type="checkbox"/> | Перемикач камер (C1/C2) | Коректність роботи логіки двоканального відеокomмутатора.                            | Переведіть тумблер USER2 / Relay — зображення в окулярах має плавно переключитися між камери 1 та 2. |
| <input type="checkbox"/> | Готовність Blackbox     | Стан швидкісної системи логування на картку MicroSD (SDIO).                          | У вкладці Blackbox /GCS статус має бути "SD Card logging ready", картка відформатована у FAT32.      |

8.4 Правило «Армінгу та злету» (Pre-Arm & Takeoff Rule)

|                          |                                |                                                                              |                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Точка Home (Home Position)     | Стан готовності сенсорів та фіксація точних координат старту перед злетом.   | Армінг дозволений лише після появи повідомлення "Home Position Set" у GCS / OSD.                                              |
| <input type="checkbox"/> | Відсутність помилок            | Наявність критичних прапорців у центрі екрана OSD або повідомлень PreArm.    | Перевірте, щоб в OSD/GCS були відсутні написи PreArm: Bad Barometer, Compass Variance або Bad GPS.                            |
| <input type="checkbox"/> | Тест мотора та зліт            | Робота гвинтомоторної групи та готовність польотного режиму.                 | Плавно подайте газ — мотор має нарощувати оберти без вібрацій. Переведіть у режим TAKEOFF / LAUNCH — апарат готовий до злету! |
| <input type="checkbox"/> | Центровка та баланс (CG)       | Фізичне розташування центру мас заправленого/збираного літака перед стартом. | Перевірка пальцями/на стенді за мітками CG на крилі. Літак не повинен валитися на хвіст чи ніс.                               |
| <input type="checkbox"/> | Правило «Нульового газу»       | Стан стику газу та тумблера ARM безпосередньо перед подачею живлення/злетом. | Стик газу строго в 0%, тумблер ARM у стані DISARMED. Армінг дозволений лише на рівній поверхні.                               |
| <input type="checkbox"/> | Фіксація точки Home            | Запис точних координат старту та висоти повернення для автономного RTH.      | Армінг дозволений лише після появи в OSD/GCS повідомлення "Home Position Set" та супутників >8.                               |
| <input type="checkbox"/> | Статус блокувань PreArm        | Відсутність апаратних та програмних помилок у центрі екрана OSD або GCS.     | Перевірте, щоб в OSD не було написів PreArm: Bad Barometer, Compass Variance, Bad GPS чи CRASH.                               |
| <input type="checkbox"/> | Логіка автозлету (LAUNCH)      | Налаштування затримки включення мотора та кута набору при кидку з руки.      | Режим AUTO_LAUNCH (INAV) / TAKEOFF (ArduPilot) активовано. Мотор повинен запускатися тільки після детекції кидка.             |
| <input type="checkbox"/> | Скидання та перезапуск захисту | Можливість відновлення роботи систем у разі помилки або хибного спрацювання. | Якщо бачите помилку в OSD — переведіть ARM у OFF, зачекайте 3 секунди, усуньте причину та виконайте ARM знову.                |